Lineare Algebra

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

$$\begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} \\ a_{10} & a_{11} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix}$$

$$a_{00} \cdot x_0 + a_{01} \cdot x_1 = b_0$$

$$a_{10} \cdot x_0 + a_{11} \cdot x_1 = b_1$$

LGS

$$A^{-1} \cdot A\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$$

$$1\,\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$$

Beispiel Matrix-Operation

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Addition: $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{00} & c_{01} \\ 2 & 3 \\ 2 & 3 \\ c_{10} & c_{11} \end{pmatrix} = C$

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Multiplikation:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+4 & 1+4 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$c_{ik} = \sum_{j=0}^{n-1} a_{ij} \cdot b_{jk}$$

Zeile, Spalte